

Game Design Document: **Tunki 2D**

Выполнил Сурков Андрей Анатольевич

1. Введение

1.1. Концепция игры

- **Название:** *Tunki 2D* — это простая аркада формата PvP Hotseat, позволяющая двум игрокам соревноваться между собой. Задача каждого из игроков - собрать как можно больше монеток за ограниченное время.

1.2. Жанр и аудитория

- **Жанр:** Аркада с элементами стратегии.
- **Целевая аудитория:** Игроки от 12 лет.

1.3. Платформы

- ПК (Windows).

2. Игровая механика

2.1. Основные действия игрока

- Сбор монеток.
- Использование механик стрельбы с целью помешать сопернику получить преимущество по очкам.
- Уклонение от снарядов соперника.
- Стратегическое планирование действий в реальном времени для наибольшей эффективности.

2.2. Управление

- **Клавиатура:**
 - Движение — WASD и стрелки.
 - Стрельба — F и правый Shift.
 - Включить/выключить музыку — M.
 - Выйти из игры - Esc.

2.3. Правила игры

- Побеждает игрок, собравший больше всего монет за ограниченное время - 3 минуты (5 400 кадров).
- На экране всегда присутствует ровно 1 (одна) монета
- Игроки могут мешать друг другу, используя механику стрельбы
- Пули отражаются от стен до 5 (пяти) раз, после чего исчезают
- Если пуля попадает в игрока, она исчезает, а игрок пропадает с карты на 5 (пять) секунд, после чего появляется на своей стартовой позиции.
- Для более быстрого перемещения по карте игроки могут использовать порталы.

2.4. Система прогресса

- На данном этапе разработки в игре отсутствует система прогресса, каждая сессия начинается с начала.

3. Сюжет и персонажи

3.1. Сюжет

- На данном этапе разработки в этой игре отсутствует сюжет, так как она ориентирована на соревновательный режим между двумя игроками. В случае появления в игре одиночного или кооперативного режимов в дальнейшем, добавление сюжета также станет возможным.

3.2. Главный персонаж

- Оба игрока управляют танками разных цветов: зелёным и красным.

3.3. Противники

- Главный противник (соперник) в игре — это другой игрок, задача которого набрать больше очков чем Вы.

3.4. Второстепенные персонажи

- Отсутствуют.

4. Дизайн уровней

4.1. Общее описание

- На данный момент разработки игра включает в себя только один уровень и режим, который визуально немного напоминает лабиринт. Точки возрождения игроков находятся на разных углах карты, а быстро попасть с одного конца на другой позволяют размещенные на карте порталы.

4.2. Элементы уровней

- Квадратные стены, мешающие стрельбе и проезду игроков
- Монетки, появляющиеся на разных клетках уровня, не являющихся стеной.
- Порталы, позволяющие быстро перемещаться по уровню

4.3. Прогрессия сложности

- НВ игре нет прямой прогрессии сложности, но с уменьшением оставшегося времени борьба между соперниками обостряется

5. Графика и звук

5.1. Стилль графики

- Графика преимущественно пиксельная, без частых ярких цветов, простая, преимущественно черно-белая, цветом выделены особые объекты.

5.2. Анимации

- Анимации в игре отсутствуют, вся графика основывается на коде игры и статичных картинках.

5.3. Звуковые эффекты

- Звук сбора предметов.
- Звуки стрельбы и попаданий.
- Звук окончания игры.

5.4. Музыка

- Фоновая музыка делает акцент на низкие частоты, ударные инструменты и электрогитару, при этом музыка не слишком динамичная, резкая или громкая, чтобы не отвлекать на себя слишком много внимания. При желании музыку можно отключить.

6. Пользовательский интерфейс (UI)

6.1. Элементы UI

- Оставшееся на раунд время.
- Время возрождения каждого из игроков.
- Количество собранных монет для каждого игрока.
- Стартовый, обучающий, и финальные экраны.

6.2. Навигация

- В игре отсутствует интерфейс, для которого была бы необходима навигация. Управление персонажами описано в соответствующем разделе

6.3. Отображение информации

- Смотри "Элементы UI"

7. Технические требования

7.1. Платформа и требования к системе

- OS Windows 8 и выше.

- Разрешение экрана 1920 x 1080p или больше.
- Отключено масштабирование изображения (или не больше 100

7.2. Используемые технологии

- Python 3.12
- pygame =2.6.1
- pillow =11.1.0

7.3. Ограничения

- Смотри "Технические требования"

8. Планирование и этапы разработки

8.1. Этапы разработки

1. игровая концепция (2 недели).
2. Реализация базовой механики (2 неделя).
3. Дополнительные механики (1 неделя).
4. Интеграция звукового сопровождения, создание визуального оформления (3 недели).
5. Полировка проекта, исправление багов, настройка параметров (1 неделя).

8.2. Сроки

- Общая продолжительность: 9 недель.

8.3. Ресурсы

- 1 программист
- Музыка, звуковые эффекты и изображения из свободных источников.
- Свободное ПО для редактирования аудио и видео файлов.

9. Тестирование и обеспечение качества

9.1. План тестирования

- Тестирование основных механик локально.
- Открытое бета-тестирование с привлечением сторонних пользователей и сбором информации.

9.2. Критерии успешности

- Игра работает без критических ошибок.
- Механики полностью соответствуют описанным в GDD.
- Положительные отзывы группы бета-тестирования.

9.3. Обратная связь

- Учет замечаний для исправлений.
- Сбор идей для потенциального развития.
- Сбор видеоматериала с зафиксированными ошибками работы игры.

10. Приложения

10.1. Эскизы и диаграммы



Рис. 1: Экран с демонстрацией управления пользователям

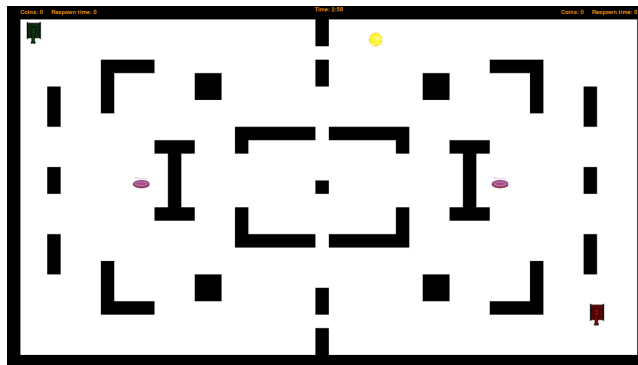


Рис. 2: Игровой уровень

-

10.2. Списки ресурсов

- Модели танков
- Музыка

10.3. Ссылки на примеры

- Вдохновением для проекта послужила браузерная игра "Танки в лабиринте"